

<기능보강> 사업계획서

1. 사업명 : 발달장애인 거주시설 이용인의 화재 대응 능력 강화를 위한

피난미끄럼틀 교체 사업 '생명 지킴이 피난미끄럼틀'

2. 지원 필요성

1) 주요 문제점

훈훈한집은 2006년 건립 당시 2층에 거주하는 발달장애인이 재난 발생 시 신속하게 대피할 수 있도록 '플라스틱 원통형 비상탈출미끄럼틀(나선형 슬라이드 방식)'을 설치하였습니다. 그러나 설치 후 19년 이상 경과하면서 원통형 구조물의 플라스틱 재질 노후화, 변형, 마찰면 마모, 내구성 약화가 지속적으로 나타나고 있으며, 실제 점검에서도 균열 위험과 구조 안전성 저하가 확인되고 있습니다. 발달장애인 거주시설의 특성상 신속하고 안전한 대피체계는 필수적임에도, 현재 비상미끄럼틀은 기능 저하로 인해 실제 재난 상황에서 대피 수단으로서 역할을 충분히 수행하기 어려운 상태입니다.

(1) 플라스틱 원통형 구조의 노후화로 인한 기능 약화 및 안전성 저하

현재 사용 중인 원통형 비상미끄럼틀은 당시 기준으로는 **보편적인 대피장치**였으나, 장기간 직사광선, 기온 변화, 습도에 지속적으로 노출되면서 플라스틱 재질에 한계를 보이고 있습니다. 플라스틱 표면의 **균열 발생 및 재질 경화**, 원통 내부의 **마찰면 마모**로 인해 하강 속도 조절 기능 저하, 고정 볼트 및 연결 부위의 **변형·이완**, 내열성 저하로 인해 화재 시 **고온 변형 위험 증가** 뿐만 아니라 특히 현재 설치된 플라스틱 구조는 **사용 규격의 단종, 제조사 부품 공급 중단** 등의 이유로 동일 규격의 보수용 자재 확보가 어렵습니다. 이는 단순한 보수가 아닌 **전면 교체**가 불가피한 상황임을 의미합니다.

(2) 노후된 대피장치가 장애인 이용자 안전에 미치는 영향

훈훈한집 2층에는 발달장애·뇌병변 장애 특성을 가진 장애인이 거주하고 있으며, 위급 상황 시 공간 인지력 저하, 불규칙한 움직임, 공포 반응으로 인한 저항 등의 특성으로 인해 일반 계단 대피만으로는 신속한 이동이 어려운 경우가 많습니다.

원통형 미끄럼틀은 장애인이 직접 걸지 않아도 빠르게 대피할 수 있는 보조수단이지만, 장비가 노후되면 다음과 같은 위험이 발생합니다.

- ①표면 마모로 인한 하강 속도 증가 → 충돌 및 타박상 위험
- ②플라스틱 구조물의 균열·파손으로 인한 낙하 사고
- ③장비 기능 이상으로 사용 중단 시 대체 대피수단 부재
- ④야간 또는 연기 상황에서 폐쇄형 원통 구조의 공포감 증가로 대피 지연

특히 장애인거주시설의 경우 체계적 대피 시간 확보가 절대적으로 중요함에도, 노후 설비로 인해 위험요소가 증가하면서 장애인 생명 안전에 심각한 위협이 될 수 있습니다.

(3) 안전기준 변화 및 장애인 맞춤형 대피장치 필요성

최근의 비상탈출미끄럼틀은 내열성 강화 플라스틱 또는 난연 소재 사용, 내부 마찰속도 조절 기능 개선, 충격 흡수 완충재 설치, 원통 직경 확대 또는 장애인 접근성 향상 구조 등의 기준을 반영한 **장애인 맞춤 안전기준**으로 발전하고 있습니다.

반면 기존의 2006년식 플라스틱 원통형 미끄럼틀은 설계 기준이 오래되었고, 내화내열 성능이 최신 기준에 미달하며 접근 경로가 좁아 휠체어나 거동이 불편한 발달장애인의 접근이 어려운 구조를 가지고 있어, 장애인거주시설에 요구되는 안전 기준을 충족하기 어렵습니다. 또한 현재 장비는 일부 부품은 이미 유통이 중단되어 유지관리의 지속성도 확보할 수 없습니다. 따라서 단순한 보수나 부분 교체는 근본적 문제가 될 수 없으며, 시설 내 장애인이 재난 상황에서도 신속하고 안전하게 대피할 수 있는 새로운 비상탈출미끄럼틀로의 전면 교체가 필수적입니다.

2) 관련 현황(해당 사항만 기재)

<개보수>

1	시설개보수의 경우 현 시설 사진		
나선 폐쇄형 원통 피난미끄럼틀	플라스틱 구조물의 파손 1	플라스틱 구조물의 파손 2	
			
프레임의 부식 및 연결볼트 이완	고정식 구조물의 부식1	고정식 구조물의 부식 2	
			

3. 사업 내용

1) 이용 대상 및 인원

- 사업의 직접 대상자는 훈훈한집에 거주 중인 발달장애인 이용인 35명으로, 비상미끄럼틀 교체를 통해 화재 발생 시 안전한 대피가 가능한 환경이 조성된다.

2) 세부 사업 내용 (해당 사항만 기재)

<개보수>

개보수 장소	개보수 내용
훈훈한집 외부 비상미끄럼틀	기존 노후된 비상미끄럼틀을 안전성이 강화된 비상미끄럼틀로 교체

3) 사업 진행 일정

내용	일정	비고(담당 등)
공사 계약	2026. 5. 27. ~ 5.30.	김춘환
공사 시행	2026. 6. 1. ~ 6. 30.	김춘환, 김치선
공사 검수	2026. 7. 1. ~ 7. 3.	김춘환, 김치선
공사비 지급	2026. 7. 6.	김춘환

4. 예산편성

1)당초계획(사업계획서 제출 당시 예산 계획)

(단위 : 원)

목	세목	계	산출근거	예산조달 계획				
				신청금액	비율 (%)	자부담	비율 (%)	자부담 재원
총 계		28,600,000		28,600,000	100			
사업비	피난 미끄럼틀	7,425,000	지지대 7,425,000원	7,425,000	26			
		7,095,000	슬럼프 7,095,000원	7,095,000	25			
		11,550,000	핸드레일 11,550,000원	11,550,000	40			
		2,530,000	기타 장비 및 자재 외 2,530,000원	2,530,000	9			
	소 계	28,600,000		28,600,000	100			

2)조정계획(본회의 지원결정 및 조정사항을 반영한 예산 계획)

목	세목	계	산출근거	예산조달 계획				
				신청금액	비율 (%)	자부담	비율 (%)	자부담 재원
총 계		23,000,000		20,000,000	100	3,000,000	100	후원금
사업비	미끄럼틀	11,946,000	-스텐 사각 파이프 100*100*6000(3T) * 8본 * 495,000원=3,960,000원 -스텐 사각 파이프 100*50*6000(3T) * 7본 * 385,000원=2,695,000원 -스텐 앵글 40*40*6000(4T) * 6본 * 104,500원=627,000원 -스텐 평판 1500*3000(2T) * 2장 * 572,000원=1,144,000원 -스텐 미끄럼틀 200*600*200*5600 * 1장 * 3,520,000원=3,520,000원	11,946,000	59.7			
	핸드레일	2,156,000	-스텐 파이프 50*6000(2T) * 4본 * 176,000원=704,000원 -스텐파이프 38*6000(2T) * 11본 * 132,000원*1,452,000원	2,156,000	10.8			
	기타 부자재외	8,910,000	-운반비 3식*330,000원=990,000원 -장비 2대*990,000원=1,980,000원 -부자재외 1식*1,320,000원=1,320,000원 -인건비 기공 9인*330,000원=2,970,000원 조공 6인*275,000원=1,650,000원	5,910,000	29.5	3,000,000	100	후원금
	절삭	-12,000	절삭	-12,000				
	소 계		23,000,000		20,000,000	100	3,000,000	100

5. 향후 운영 계획

피난미끄럼틀의 교체 이후에는 정기 점검을 통해 지속적으로 관리하며, 시설 내 화재 대응 및 대피 매뉴얼에 반영하여 안정적으로 운영할 계획이다. 또한 종사자 대상 안전교육과 비상대피 점검을 통해 화재 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 관리할 수 있도록 한다. 이를 통해 화재 발생 시 이용인의 안전한 대피가 가능해지고, 노후 비상대피 설비로 인한 위험 요소를 해소하여 거주시설 이용인의 생명 보호와 화재 대응 안전성이 강화될 것으로 기대된다.